



Digital Transformations for
Supporting Next-Generation Labour

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



MetaLab

Віртуальна модель навчальної лабораторії у середовищі VRChat

Номінація I — Віртуальне Metaverse-представлення університету

Команда MetaLab

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Учасники команди

Павленко Святослав, Ільєнко Денис, Пошитнюк Дмитро,
Маменко Марк, Шозда Катерина

nextstudy.eu

Павленко Святослав

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Team Lead. Координація команди, розподіл завдань, терміни, комунікація з викладачем.

Ільєнко Денис

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

3D Artist. Моделювання приміщення й обладнання, ретопологія, підготовка до текстур.

Пошитнюк Дмитро

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Look Development. Реалістичні PBR-текстури та матеріали в Unity.

Мащенко Марк

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

UdonSharp Developer. Інтерактивні термінали, синхронізація стану об'єктів у мережі.

Шозда Катерина

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

QA / VR Tester. Перевірка в шоломі, FPS, колізії та стабільність мережі.

Як працюємо

Agile-команда з п'яти осіб. Моделювання, текстури, логіка C# і збірка в Unity паралельно, синхрон через Git. Регулярні VR-прогони.

ПРОБЛЕМА

Немає спільної лабораторії дистанційно

Лабораторія кафедри · метавсесвіт NEXT-Study

MetaLab — цифрова копія аудиторії кафедри на VRChat. Робочі місця, мережеве обладнання та 3D-принтери перенесені в Metaverse, щоб студенти проводили дистанційні лабораторні разом, з ефектом реальної присутності.

МЕТА ПРОЄКТУ

- Візуальна точність: реальні пропорції меблів і техніки
- Функціональний простір для ПІ та мереж
- Розширювана структура під AI / симулятори
- Стабільний FPS: ретопологія, PBR, light baking
- Багатокористувацький світ VRChat для NEXT

Аудиторія MacPaw AI Lab / лабораторія кафедри

Світ відтворює лабораторію кафедри: семінарські ряди, дошки критики, неформальна зона та робочі місця. Відвідувачі ділять одну залу, а не сітку вікон Zoom.





Планування зали



Оптимізована кімната: запечене світло, PBR, колізії під вимоги VRChat.

Lounge і дошки



Семінарські столи, маркерні дошки та зона відпочинку для критики й неформальної роботи.

Робочі місця



Інтерактив: термінали, комутатори, маркери — UdonSharp синхронізує стан між гравцями.

Інструменти

Unity (сцена, колізії, baking) · VRChat SDK3 / Udon · UdonSharp (C#) · Blender · Adobe Substance 3D Painter (PBR) · Git.

Процес розробки

1) Блокаут реальної лабораторії. 2) Моделі та ретопологія меблів і обладнання. 3) PBR-текстури. 4) Світло й колізії в Unity. 5) Інтерактив UdonSharp і публікація світу.

Інтеграція VRChat

SDK3 Worlds: спавни, аудіозони, синхронізація об'єктів. Опублікований світ wrld_b1c73436-f022-4f98-9172-671f9f0da989. Рекомендовано PC / PCVR.

Технічні виклики

Баланс полігонів і матеріалів із візуальною точністю. Baking замість realtime-світла. FPS, щоб уникати заколисування. Мережа інтерактивних пропів без розвалу інстансу.

Освітнє використання

У метавсесвіті NEXT-Study група збирається в тій самій віртуальній лабораторії для дистанційних практик, хакатонів і екскурсій для абітурієнтів — без втрати простору кафедри.

Досвід відвідувача

Заспавнитися, пройти рядами, сісти за станцію, скористатися дошкою й обладнанням, бачити одногрупників у залі. Присутність замість плоского відео.

Подальший розвиток

Підключити AI-менторів і мережеві симулятори через OSC/HTTP, підтягнути Quest, додавати обладнання кафедри як модульні префаби.

Демо та матеріали проєкту

NEXT

Демо проєкту

https://vrchat.com/home/world/wrld_b1c73436-f022-4f98-9172-671f9f0da989/info

Матеріали проєкту

GitHub: github.com/mamenkomarkus-creator/MetaLab-NEXT

Документи: docs/README.md · docs/CONCEPT.md · docs/VRCHAT.md

World ID: wrld_b1c73436-f022-4f98-9172-671f9f0da989

Додаткові ресурси

VRChat: hello.vrchat.com NEXT: nextstudy.eu



GitHub



VRChat



NEXT

Digital Transformations for
Supporting Next-Generation Labour

Дякуємо!

Питання?

